

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

СЕМИНАРСКИ РАД
из предмета **Увод у информатику**

МАГИЧНИ КВАДРАТИ

*Примена математичких принципа
у рачунарству*

Ментор: Данијела Симић
Студент: Владана Милетић
Број индекса: 213/2025

Београд, јул 2026.

Садржај

1	Увод	2
2	Основни појмови	2
2.1	Дефиниција магичног квадрата	2
2.2	Магични квадрат 3×3	2
3	Математичке особине	2
4	Примене магичних квадрата	3
5	Приказ магичног квадрата	3
6	Закључак	4

1 Увод

Магични квадрати представљају занимљиве математичке структуре које повезују бројеве, симетрију и логику. Они су један од најпознатијих примера дискретне математике.

Магични квадрати показују како једноставна правила могу створити сложене математичке структуре.

Циљ овог рада је да прикаже основне појмове, особине и примене магичних квадрата.

2 Основни појмови

2.1 Дефиниција магичног квадрата

Дефиниција 1. Магични квадрат реда n је квадратна табела димензије $n \times n$ у којој је збир бројева у сваком реду, колони и дијагонали једнак. Та вредност назива се магична константа.

Магична константа се израчунава формулом:

$$M = \frac{n(n^2 + 1)}{2}$$

За магични квадрат трећег реда:

$$M = \frac{3(3^2 + 1)}{2} = 15$$

2.2 Магични квадрат 3×3

Најпознатији магични квадрат реда 3×3 састоји се од бројева од 1 до 9, при чему се сваки број појављује тачно једном. Збир бројева у сваком реду, свакој колони и на обе дијагонале увек је једнак **15**. Тај број назива се **магични збир**.

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Магични збир = 15

3 Математичке особине

Лема 1. У нормалном магичном квадрату реда n бројеви од 1 до n^2 појављују се тачно једанпут.

Теорема 1. Збир свих елемената магичног квадрата реда n једнак је:

$$S = nM$$

где је M магична константа.

4 Примене магичних квадрата

Магични квадрати имају примену у различитим областима:

- дискретној математици,
- комбинаторици,
- развоју алгоритама.

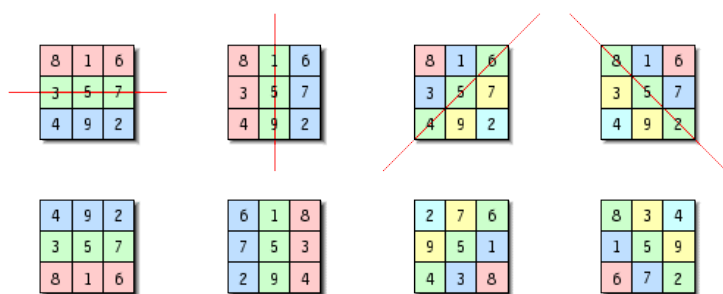
Према начину конструкције могу се поделити на:

1. магичне квадрате непарног реда,
2. магичне квадрате парног реда,
3. посебне симетричне квадрате.

Нормални магични квадрат садржи бројеве од 1 до n^2 .

Полумагични квадрат има једнаке збирове само у редовима и колонама.

5 Приказ магичног квадрата



Магични квадрати се могу приказати и графички, што омогућава лакше разумевање њихове симетрије и правилности.

6 Закључак

Магични квадрати представљају занимљив спој математике, логике и симетрије. Иако су настали као математичке загонетке, данас имају примену у различитим областима рачунарства и математике.

Ова тема показује да се из једноставних математичких правила могу добити веома сложене и занимљиве структуре.